

数学分析习题课 2

赵恺

同济大学

2024 年 3 月 13 日

1 函数列一致收敛性

2 函数项级数一致收敛性

3 逐项积分与逐项求导

1 函数列一致收敛性

2 函数项级数一致收敛性

3 逐项积分与逐项求导

函数列一致收敛性

函数列 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$ 在 $x \in D$ 上一致收敛到 $f(x)$

充要条件: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0.$

例

讨论下列函数列在所示区间上的内闭一致收敛性和一致收敛性：

$$f_n(x) = \cos \frac{x}{\sqrt{n}}, \quad D = (-\infty, +\infty)$$

例

讨论下列函数列在所示区间上的内闭一致收敛性和一致收敛性：

$$f_n(x) = \cos \frac{x}{\sqrt{n}}, \quad D = (-\infty, +\infty)$$

对任意给定的 $x \in D$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos \frac{x}{\sqrt{n}} = 1$$

则令 $f(x) \equiv 1, x \in D$ 。

下判断函数列 $f_n(x)$ 到 $f(x)$ 的内闭一致收敛性和一致收敛性

内闭一致收敛性: $\forall d > 0$, 考虑区间 $[-d, d]$ 时,

内闭一致收敛性: $\forall d > 0$, 考虑区间 $[-d, d]$ 时,

$$\sup_{x \in [-d, d]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [-d, d]} \left| \cos \frac{x}{\sqrt{n}} - 1 \right| \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow +\infty)$$

则 $f_n(x)$ 在 D 上内闭一致收敛性。

内闭一致收敛性: $\forall d > 0$, 考虑区间 $[-d, d]$ 时,

$$\sup_{x \in [-d, d]} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in [-d, d]} \left| \cos \frac{x}{\sqrt{n}} - 1 \right| \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow +\infty)$$

则 $f_n(x)$ 在 D 上内闭一致收敛性。

一致收敛性: $D = (-\infty, +\infty)$

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in D} \left| \cos \frac{x}{\sqrt{n}} - 1 \right| = 2$$

则 $f_n(x)$ 在 D 上不一致收敛性。

1 函数列一致收敛性

2 函数项级数一致收敛性

3 逐项积分与逐项求导

函数项级数一致收敛性

函数项级数 $\sum u_n(x)$:

- 一致收敛 $\iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in D} |S(x) - S_n(x)| = 0$
- 一致收敛必要条件: $u_n(x) \Rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$
- M 判别法
- Dirichlet(狄利克雷) 判别法
- Abel (阿贝尔) 判别法

例

研究下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性与内闭一致收敛性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+nx)^2}, \quad x \in (0, +\infty)$$

例

研究下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性与内闭一致收敛性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+nx)^2}, \quad x \in (0, +\infty)$$

对任意的 $[a, b] \subset (0, +\infty)$, 由于

$$\frac{1}{(1+nx)^2} \leq \frac{1}{n^2 x^2} \leq \frac{1}{n^2 a^2}$$

例

研究下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性与内闭一致收敛性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+nx)^2}, \quad x \in (0, +\infty)$$

对任意的 $[a, b] \subset (0, +\infty)$, 由于

$$\frac{1}{(1+nx)^2} \leq \frac{1}{n^2 x^2} \leq \frac{1}{n^2 a^2}$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 a^2}$ 收敛, 因此由 **M 判别法** 可得该函数项级数在 $[a, b]$ 上一致收敛。

而在 $(0, +\infty)$ 上, 设

$$u_n = \frac{1}{(1 + nx)^2}, \quad x_n = \frac{1}{n} \in (0, +\infty)$$

则

$$u_n(x_n) = \frac{1}{4}, \quad \text{对任意的 } n$$

而在 $(0, +\infty)$ 上, 设

$$u_n = \frac{1}{(1 + nx)^2}, \quad x_n = \frac{1}{n} \in (0, +\infty)$$

则

$$u_n(x_n) = \frac{1}{4}, \quad \text{对任意的 } n$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in (0, +\infty)} |S(x) - S_n(x)| \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n(x_n)| = \frac{1}{4} > 0$$

而在 $(0, +\infty)$ 上, 设

$$u_n = \frac{1}{(1 + nx)^2}, \quad x_n = \frac{1}{n} \in (0, +\infty)$$

则

$$u_n(x_n) = \frac{1}{4}, \quad \text{对任意的 } n$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in (0, +\infty)} |S(x) - S_n(x)| \geq \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n(x_n)| = \frac{1}{4} > 0$$

综上, $\sum u_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛, 是内闭一致收敛。

另法：直接计算有

$$\sup_{x \in (0, +\infty)} |u_n(x)| = 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

则当 $n \rightarrow +\infty$ 有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in (0, +\infty)} |u_n(x)| = 1 > 0$$

则 $\sum u_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛。

例

研究下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

例

研究下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

由于

$$\begin{aligned} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |S_n(x) - S(x)| &= \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^{k-1}} \right| \\ &= \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} \frac{1}{1+x^2} = 1 \end{aligned}$$

则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |S_n(x) - S(x)| = 1 > 0$$

例

研究下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^{n-1}}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

由于

$$\begin{aligned} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |S_n(x) - S(x)| &= \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^{k-1}} \right| \\ &= \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} \frac{1}{1+x^2} = 1 \end{aligned}$$

则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |S_n(x) - S(x)| = 1 > 0$$

则原级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上不是一致收敛性

例

研究下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{x}{3^n}, \quad x \in (0, +\infty)$$

例

研究下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{x}{3^n}, \quad x \in (0, +\infty)$$

由于给定 n 有

$$\sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |u_n(x)| = \sup_{x \in (0, +\infty)} 2^n \sin \frac{x}{3^n} = 2^n$$

例

研究下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{x}{3^n}, \quad x \in (0, +\infty)$$

由于给定 n 有

$$\sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |u_n(x)| = \sup_{x \in (0, +\infty)} 2^n \sin \frac{x}{3^n} = 2^n$$

则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in (0, +\infty)} |u_n(x)| = +\infty$$

例

研究下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{x}{3^n}, \quad x \in (0, +\infty)$$

由于给定 n 有

$$\sup_{x \in (-\infty, +\infty)} |u_n(x)| = \sup_{x \in (0, +\infty)} 2^n \sin \frac{x}{3^n} = 2^n$$

则

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in (0, +\infty)} |u_n(x)| = +\infty$$

则原级数在 $(0, +\infty)$ 上不是一致收敛性

例

研究下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n+x}}, \quad x \in [0, +\infty)$$

例

研究下列函数项级数在所示区间上的一致收敛性：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x \sin nx}{\sqrt{n+x}}, \quad x \in [0, +\infty)$$

注意到

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sin ix &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \cdot \sum_{i=1}^n 2 \sin \frac{x}{2} \cdot \sin ix \\ &= \frac{1}{2 \sin \frac{x}{2}} \cdot \sum_{i=1}^n \cos \frac{(2i-1)x}{2} - \cos \frac{(2i+1)x}{2} \\ &= \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \sin x \sin ix &= \sin x \cdot \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \\ &= \cos \frac{x}{2} \cdot \left[\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2} \right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \sin x \sin ix &= \sin x \cdot \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \\ &= \cos \frac{x}{2} \cdot \left[\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2} \right]\end{aligned}$$

$$\left| \sum_{i=1}^n \sin x \sin ix \right| = \left| \cos \frac{x}{2} \right| \cdot \left| \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2} \right| \leqslant 2.$$

部分和在区间 $x \in [0, +\infty)$ 上一致有界。

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \sin x \sin ix &= \sin x \cdot \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \\ &= \cos \frac{x}{2} \cdot \left[\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2} \right]\end{aligned}$$

$$\left| \sum_{i=1}^n \sin x \sin ix \right| = \left| \cos \frac{x}{2} \right| \cdot \left| \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2} \right| \leqslant 2.$$

部分和在区间 $x \in [0, +\infty)$ 上一致有界。又因为 $\forall x \in [0, +\infty)$,

$$\frac{1}{\sqrt{n+x}} \quad \text{关于 } n \text{ 单调递减且一致收敛于 } 0$$

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \sin x \sin ix &= \sin x \cdot \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \\ &= \cos \frac{x}{2} \cdot \left[\cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2} \right]\end{aligned}$$

$$\left| \sum_{i=1}^n \sin x \sin ix \right| = \left| \cos \frac{x}{2} \right| \cdot \left| \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{(2n+1)x}{2} \right| \leqslant 2.$$

部分和在区间 $x \in [0, +\infty)$ 上一致有界。又因为 $\forall x \in [0, +\infty)$,

$$\frac{1}{\sqrt{n+x}} \quad \text{关于 } n \text{ 单调递减且一致收敛于 } 0$$

因此由 Dirichlet 判别法可知, 该函数项级数在 $x \in [0, +\infty)$ 上一致收敛。

例

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n(x)}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛。

例

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n(x)}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛。

应用 Abel 判别法: 因为

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛

例

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n(x)}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛。

应用 Abel 判别法: 因为

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛

$\frac{1}{n^x}$ 是单调的, 且在 $[0, +\infty)$ 上一致有界。

例

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n(x)}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛。

应用 Abel 判别法: 因为

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛

$\frac{1}{n^x}$ 是单调的, 且在 $[0, +\infty)$ 上一致有界。

则应用 Abel 判别法得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n(x)}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 中一致收敛。

例

设 $u_n(x)$ 是 $[a, b]$ 上的单调函数, 证明: 若 $\sum u_n(a)$ 与 $\sum u_n(b)$ 都绝对收敛, 则 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对并一致收敛。

例

设 $u_n(x)$ 是 $[a, b]$ 上的单调函数, 证明: 若 $\sum u_n(a)$ 与 $\sum u_n(b)$ 都绝对收敛, 则 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对并一致收敛。

由 $u_n(x)$ 是 $[a, b]$ 上的单调函数, 则

$$\min\{u_n(a), u_n(b)\} \leq u_n(x) \leq \max\{u_n(a), u_n(b)\}$$

那么

$$|u_n(x)| \leq \max\{|u_n(a)|, |u_n(b)|\} \leq |u_n(a)| + |u_n(b)|$$

由 M 判别法有, $\sum |u_n(x)|$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 从而 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对并一致收敛。

例

设函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, 函数 $g(x)$ 在 D 上有界, 证明级数 $\sum g(x)u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $g(x)S(x)$.

例

设函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, 函数 $g(x)$ 在 D 上有界, 证明级数 $\sum g(x)u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $g(x)S(x)$.

(Abel 判别法得 $\sum g(x)u_n(x)$ 在 D 上一致收敛, 但并没给出和函数)

例

设函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, 函数 $g(x)$ 在 D 上有界, 证明级数 $\sum g(x)u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $g(x)S(x)$.

(Abel 判别法得 $\sum g(x)u_n(x)$ 在 D 上一致收敛, 但并没给出和函数)

- 由 $g(x)$ 在 D 上有界, 不妨设 $\exists M > 0$, 对 $\forall x \in D$, 由 $|g(x)| \leq M$.
- 由 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$, $\forall \epsilon > 0$, $\exists N$, 当 $n > N$ 时, 对一切 $x \in D$, 有

$$\left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - S(x) \right| < \frac{\epsilon}{M}.$$

因此对 $\forall x \in D$, 有

$$\left| \sum_{k=1}^n g(x) u_k(x) - g(x) S(x) \right| = |g(x)| \cdot \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - S(x) \right| < \epsilon.$$

故级数 $\sum g(x) u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $g(x) S(x)$.

1 函数列一致收敛性

2 函数项级数一致收敛性

3 逐项积分与逐项求导

逐项积分与逐项求导

- 逐项积分: 函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上**一致收敛**, 且每一项 $u_n(x)$ 都连续, 则

$$\sum \int_a^b u_n(x) dx = \int_a^b \sum u_n(x) dx$$

- 逐项求导: 函数项级数 $\sum u_n'(x)$ 在 $[a, b]$ 上**一致收敛**, 且每一项 $u_n'(x)$ 都连续, $x_0 \in [a, b]$ 为 $\sum u_n(x)$ 的收敛点, 则

$$\sum u_n'(x) dx = \left(\sum u_n(x) dx \right)'$$

例

计算下列积分：

$$\int_0^{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 nx}{n(n+1)} dx$$

例

计算下列积分：

$$\int_0^{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 nx}{n(n+1)} dx$$

在 $[0, 2\pi]$ 上有

$$\left| \frac{\cos^2 nx}{n(n+1)} \right| \leq \frac{1}{n(n+1)}$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 是收敛的,

例

计算下列积分：

$$\int_0^{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 nx}{n(n+1)} dx$$

在 $[0, 2\pi]$ 上有

$$\left| \frac{\cos^2 nx}{n(n+1)} \right| \leq \frac{1}{n(n+1)}$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 是收敛的, 因此由 **M 判别法** 可得该函数项级数在 $[0, 2\pi]$ 上一致收敛。

于是由**逐项积分定理**,

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2 nx}{n(n+1)} dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{2\pi} \frac{\cos^2 nx}{n(n+1)} dx \\&= \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{2\pi} \frac{1}{n(n+1)} \cdot \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2nx \right] dx \\&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{n(n+1)} = \pi\end{aligned}$$

下课!